TITLE OF THE PAPER IN ENGLISH. BE CONCISE, SPECIFIC AND RELEVANT. CAPITAL, BOLD, TIMES NEW ROMAN, SIZE 12

Full name of author 1*[1], Full name of author 2[1], Full name of author 3[2]

[1] *Affiliation for author 1*

[2] *Affiliation for author 2*

ARTICLE INFO

Received: 26/10/2023
Revised: 27/10/2023
Published: 28/10/2023

KEYWORDS

Keyword 1
Keyword 2
Keyword 3
Keyword 4
Keyword 5

ABSTRACT

Trình bày tóm tắt bằng tiếng Anh. Nội dung khớp với tóm tắt tiếng Việt.

TÊN BÀI BÁO BẰNG TIẾNG VIỆT. CẦN NGẮN GỌN, CHÍNH XÁC VÀ RIÊNG BIỆT. FONT TIME NEW ROMAN CỠ 12, IN ĐẬM

Tên tác giả 1*[1], Tên tác giả 2[1], Tên tác giả 3[2]

[1] *Đơn vị công tác của tác giả 1, 2, 4*

[2] *Đơn vị công tác của tác giả 2*

THÔNG TIN BÀI BÁO

Ngày nhận bài: 26/10/2023
Ngày hoàn thiện: 27/10/2023
Ngày đăng: 28/10/2023

TỪ KHÓA

Từ khoá 1
Từ khoá 2
Từ khoá 3
Từ khoá 4
Từ khoá 5

TÓM TẮT

Phần tóm tắt trình bày thành một đoạn văn, độ dài nằm trong khoảng 150-200 từ, không viết tắt, không chèn chú thích và tham chiếu tài liệu tham khảo (Nếu cần trích dẫn nguồn, ghi tên tác giả và năm ở trong ngoặc đơn). Nội dung tóm tắt cần bao gồm bốn ý sau: 1) Câu hỏi và mục đích của nghiên cứu. 2) Phương pháp nghiên cứu. Cần mô tả cách thức giải quyết vấn đề (phát triển lý thuyết/ phương pháp thu thập, xử lý dữ liệu. . .); 3) Kết quả. Tóm tắt những kết quả chính của nghiên cứu, kể cả những số liệu có thể lấy làm điểm thiết yếu của nghiên cứu. 4) Kết luận. Một hoặc 2 câu văn kết luận và ý nghĩa của kết quả nghiên cứu. Nội dung tóm tắt cần cung cấp thông tin một cách ngắn gọn, nhưng có dữ liệu minh chứng và đi thẳng vào vấn đề.

Lưu ý: hạn chế gõ công thức được định dạng trong tóm tắt, sẽ không hiển thị đúng trên các trang web.

*Corresponding author: abc@xyz.com

1. Maximal k-cliques

1.1. An algorithm to discover the k-clique cover in networks [1]

Khác với các hướng tiếp cận trước đó như [cite: 15] (dựa trên lý thuyết tập hợp) hay [cite: 16] (dựa trên cây tìm kiếm đệ quy), nghiên cứu [cite: 17] đề xuất một mô hình hai giai đoạn nhằm giải quyết bài toán bao phủ k-clique theo hướng toàn cục. Thay vì thực hiện các phép chỉnh sửa trực tiếp trên đồ thị, toàn bộ cấu trúc mạng được ánh xạ sang một biểu diễn ma trận phủ, qua đó "làm phẳng" độ phức tạp của bài toán đồ thị.

1.1.1 Ý tưởng thuật toán

Thuật toán đề xuất được chia thành hai pha độc lập nhưng liên kết chặt chẽ:

- Pha 1: Tìm kiếm cụm bằng Meta-heuristic (Tabu Search). Không gian nghiệm được xây dựng thông qua các cấu trúc lân cận $N(S)$, với S là tập đỉnh hiện tại. Ba toán tử chuyển trạng thái được định nghĩa.
  - Thêm đỉnh: $N^+(S) = S' = S \cup \{v_i\}$, với điều kiện vẫn bảo toàn tính chất k-clique.
  - Xóa đỉnh: $N^-(S) = S' = S \backslash \{v_i\}$.
  - Hoán đổi: $N^0(S) = S' = S \cup \{v_i\} \backslash \{v_i\}$.

  Thông qua các toán tử này, thuật toán Tabu Search khám phá không gian nghiệm và thu thập tập các k-clique cực đại tiềm năng.
- Pha 2: Biểu diễn bài toán dưới dạng ma trận Set Covering. Sau khi hoàn tất pha tìm kiếm cụm, đồ thị ban đầu không còn được sử dụng. Thay vào đó, bài toán được chuyển sang một ma trận nhị phân $M[i, j]$ trong đó: Dòng $i \in V$: đại diện cho các đỉnh cần được bao phủ; Cột $j \in C$: đại diện cho các cụm k-clique thu được từ pha 1; Biến quyết định $x_j\ in\{0, 1\}$: xác định việc chọn cụm j.

2. Lớp bài toán phủ đồ thị bởi s-club

2.1. Phát biểu bài toán «« THAY BẰNG PHÁT BIỂU TỔNG QUÁT HOẶC PHÁT BIỂU RIÊNG TỪNG BÀI

Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ với tập đỉnh V, tập cạnh E. Mỗi tập đỉnh $S \subseteq V$, ký hiệu $G[S]$ là đồ thị con cảm sinh bởi tập S. Cho hai đỉnh $u, v \in V$, khoảng cách giữa u và v trên đồ thị G, ký hiệu bởi $d_G(u, v)$ là số cạnh trên đường ngắn nhất nối từ u tới v.

Định nghĩa 1 (đường kính của đồ thị).

Đường kính của đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ (ký hiệu diam(G)) là khoảng cách lớn nhất giữa hai đỉnh bất kỳ của tập V.

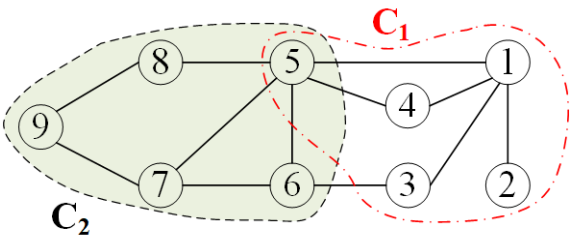
Định nghĩa 2 (s-club)

Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ và tập con $U \subseteq V$, đồ thị con $G[U]$ là một s-club nếu đường kính của $G[U]$ lớn nhất là $s(diam(G[U]) \leq s)$.

Định nghĩa 3 (bài toán Minimum s-club cover)

Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ và một số nguyên $s \geq 2$, hãy tìm tập $C = C_1, C_2, \ldots, C_h$ nhỏ nhất sao cho với mỗi $i(1 \leq i \leq h)$ và tập $C_i \subseteq V$ thì $G[C_i]$ là một s-club và với mỗi đỉnh $v \in V$, tồn tại một tập $Cj(1 \leq j \leq h)$ sao cho $v \in C_j$.

Hình 1 minh họa một lời giải của bài toán Minimum 2-club cover đối với đồ thị có 9 đỉnh gồm hai club: $C_1 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $C_2 = \{5, 6, 7, 8, 9\}$.



Hình 1: *Lời giải bài toán Minimum s-club cover*

2.2. Covering a Graph with Clubs [2]

Nghiên cứu [cite: 19] tiếp cận bài toán phân cụm theo hướng bảo toàn cấu trúc đồ thị, thông qua mô hình bao phủ toàn cục thay vì các thao tác chỉnh sửa mang tính phá hủy như xóa đỉnh [cite: 15], [cite: 16] hay xóa cạnh [cite: 18]. Mục tiêu của bài toán là tìm một tập tối thiểu các cụm s-club sao cho mọi đỉnh trong đồ thị đều được bao phủ.

Điểm cốt lõi trong mô hình hóa nằm ở việc cho phép các cụm chồng lấp lên nhau. Một đỉnh có thể đồng thời thuộc nhiều cụm khác nhau, phản ánh đúng đặc tính của các mạng thực tế, nơi một thực thể có thể tham gia vào nhiều cộng đồng.

Mặc dù trong nghiên cứu [2], các tác giả đã đề xuất thuật toán gần đúng Club-Cover-Approx (ký hiệu CCA) tìm được lời giải bài toán Minimum 2-club cover với hệ số $2|V|^{1/2}\log^{3/2}|V|$, trong đó V là tập đỉnh của đồ thị, $|V|$ là số đỉnh của tập V. Tại mỗi bước, thuật toán CCA sẽ tìm một 2-club là tập lớn nhất các đỉnh được chọn. Mặc dù thuật toán CCA có ưu điểm về thời gian thực hiện và đơn giản về ý tưởng lẫn cài đặt thuật toán, tuy nhiên do dựa trên chiến lược tham lam và chất lượng lời giải phụ thuộc nhiều vào bậc của các đỉnh của đồ thị đầu vào nên chất lượng lời giải mà thuật toán chưa thực sự tốt. Bên cạnh đó, thuật toán CCA chỉ giải bài toán Minimum 2-club cover, không áp dụng để giải được các bài toán Minimum s-club cover với $s > 2$.

»»»»»»»»»» THÊM MÔ TẢ VỀ CÁC BƯỚC THUẬT TOÁN

2.2.1 Ưu điểm

Phương pháp thể hiện khả năng mô hình hóa tốt các đặc tính của mạng thực tế thông qua việc cho phép chồng lấp giữa các cụm. Ràng buộc bao phủ với điều kiện lớn hơn hoặc bằng một đóng vai trò như cơ chế logic trung tâm để biểu diễn các đỉnh cầu nối mà không cần thực hiện các thao tác chỉnh sửa cấu trúc đồ thị.

Ngoài ra, việc kết hợp chiến lược tham lam với bước cắt tỉa giúp cải thiện hiệu quả sử dụng bộ nhớ. Ngay cả khi nghiệm ban đầu chứa các cụm dư thừa, hệ thống vẫn có khả năng loại bỏ các phần tử không cần thiết để giảm kích thước lớp phủ cuối cùng.

2.2.2 Nhược điểm

Phương pháp phụ thuộc nhiều vào bước tạo các s-club cực đại. Tại bước này, số lượng s-club có thể tăng theo cấp số mũ khi đồ thị là đồ thị dày hoặc khi giá trị tham số s lớn.

Bên cạnh đó, việc sử dụng thuật toán tham lam có thể dẫn tới việc làm suy giảm chất lượng nghiệm. Chiến lược ưu tiên các s-club lớn trong giai đoạn đầu có thể dẫn đến việc bỏ sót các đỉnh ở lân cận, buộc phải chọn các s-club có số lượng đỉnh ít ở giai đoạn cuối. Hệ quả là số lược các s-club để phủ hết các đỉnh có thể lớn hơn đáng kể so với lời giải tối ưu.

2.3. Thuật toán gần đúng dựa trên phương thức khởi tạo lời giải nhiều lần giải bài toán minimum s-club cover [3]

Trong nghiên cứu [3], các tác giả đã đề xuất thuật toán dựa trên phương pháp khởi tạo lời giải nhiều lần sử dụng chiến lược tham lam để tìm club tốt nhất tại mỗi bước. Nghiên cứu cũng

đề xuất phương pháp tạo lân cận của lời giải đang xét được tạo bằng cách di chuyển một đỉnh sang một club khác. Để so sánh các cá thể, đề xuất định nghĩa hàm đánh giá cá thể khác hàm mục tiêu của bài toán Minimum s-club cover để so sánh các lân cận của lời giải đang xét dựa trên tổng số club của lời giải và tỉ số giữa số đỉnh của club có số lượng đỉnh nhỏ nhất chia cho số đỉnh của đồ thị đầu vào. Thuật toán được đề xuất gồm các bước chính sau:

- Bước 1: Sử dụng thuật toán CCA để khởi tạo lời giải của bài toán Minimum s-club cover, lời giải này được đặt là lời giải hiện thời.
- Bước 2: Lặp lại các bước sau:
  - Bước 2.1. Tạo danh sách các lân cận tốt nhất của lời giải hiện thời (mô tả chi tiết trong phần 2.3). Nếu không tìm được lân cận nào tốt hơn lời giải hiện thời thì thoát khỏi vòng lặp.
  - Bước 2.2. Chọn ngẫu nhiên một trong các lời giải từ Bước 2.1 đặt làm lời giải hiện thời.
  - Bước 2.3. Nếu sau một số lần xác định trước lời giải tốt nhất tìm được không được cải thiện thì thoát khỏi vòng lặp.

»» THÊM HẠN CHẾ CỦA ĐỀ XUẤT

2.4. Áp dụng thuật toán di truyền nhóm giải bài toán minimum s-club cover []

Thuật toán di truyền nhóm (Grouping Genetic Algorithm - GGA) được đề xuất áp dụng vào giải bài toán Minimum s-club cover problem. Nghiên cứu tập trung vào các xây dựng toán tử tiến hoá và phương pháp đánh giá lời giải bài toán Minimum s-club cover.

Nghiên cứu sử dụng toán tử lai ghép gồm 6 bước được cải tiến từ toán tử lai ghép Falkenauer [4] bằng cách sử dụng phương pháp chọn ngẫu nhiên các club để gán cho các gen chưa có giá trị. Toán tử lai ghép được đề xuất đảm bảo các cá thể con được tạo ra từ cá thể cha mẹ hợp lên luôn hợp lệ. Toán tử đột biến được các tác giả đề xuất dựa trên việc sử dụng ngẫu nhiên ba toán tử đột biến: Tách club, kết hợp hai club và chuyển club với tỉ lệ tương đương nhau. Các cá thể trong nghiên cứu được đánh giá thông qua đường kính của đồ thị con cảm sinh có đường kính lớn nhất.

»» THÊM MỔ TẢ VỀ LAI GHÉP, ĐỘT BIẾN, ĐÁNH GIÁ hoặc ví dụ minh hoạ.

»» THÊM HẠN CHẾ, ƯU ĐIỂM CỦA ĐỀ XUẤT

2.5. A Hybrid Multifactorial Evolutionary Algorithm for the Minimum s-Club Cover Problem [5]

Nghiên cứu đề xuất kết hợp thuật toán tìm kiếm cục bộ vào thuật toán tiến hoá đa nhân tố. Tại mỗi thế hệ, thuật toán tìm kiếm cục bộ sẽ áp dụng đối với lời giải tốt nhất của mỗi tác vụ. Thuật toán tìm cục bộ sẽ chọn ngẫu nhiên một đỉnh của đồ thị và thử chuyển đỉnh được chọn tới club khác. Nếu chất lượng lời giải không được cải thiện sau khi chuyển đỉnh thì đỉnh sẽ được đưa về club trước khi thử chuyển.

»» THÊM MỔ TẢ VỀ LAI GHÉP, ĐỘT BIẾN, ĐÁNH GIÁ hoặc ví dụ minh hoạ.

»> Có thể thêm lược đồ thuật toán

»» THÊM HẠN CHẾ, ƯU ĐIỂM CỦA ĐỀ XUẤT

2.6. Evolutionary multitasking algorithm based on a dynamic solution encoding strategy for the minimum s-club cover problem [6]

Các tác giả đề xuất thuật toán tiến hóa đa nhiệm giải bài toán minimum s-club cover. Trong đó, các tác giả tập trung vào xây dựng phương pháp biểu diễn lời giải của một bài toán minimum s-club cover và biểu diễn lời giải trong không gian biểu diễn chung khi dùng thuật toán tiến hóa đa nhiệm giải nhiều bài toán minimum s-club cover. Mỗi lời giải được biểu diễn bởi hai phần tách biệt:

- Phần thông tin về các club: xác định số lượng club và nhãn club sử dụng để mã hóa lời giải.

- Phần thông tin về các đỉnh: phần này có chiều dài bằng số lượng đỉnh của đồ thị đầu vào. Mỗi giá trị sẽ xác định club mà đỉnh tương ứng thuộc về.

Mỗi cá thể trong không gian biểu diễn chung cũng được mã hóa gồm hai phần như đối với cá thể, trong đó, phần mã hóa club lưu trữ số club lớn nhất của lời giải các bài toán; phần thông tinh các đỉnh lưu trữ đỉnh của bài toán đầu vào có số chiều lớn nhất.

Một trong những đóng góp chính của nghiên cứu là đề xuất phương pháp khởi tạo lời giải bản đầu sử dụng thuật toán tham lam ngẫu nhiên (ký hiệu: Meta-RaPS). Phương pháp sẽ lặp lại việc xác định các club có đường kính nhỏ hơn s cho tới khi tất cả các đỉnh của đồ thị đầu vào được gán vào ít nhất một club. Để đảm bảo đường kính của club được tạo luôn nhỏ hơn s, phương pháp khởi tạo lời giải thực hiện $s - 1$ lần việc thêm một đỉnh là lân cận của một trong các đỉnh đã được thêm vào club ở các bước trước đó.

Trong nghiên cứu, các tác giả cũng đề xuất toán tử lai ghép gồm 6 bước chính bắt đầu bằng việc chọn ngẫu nhiên các club và các đỉnh thuộc club từ một cá thể cha mẹ. Sau đó, các đỉnh được chọn sẽ được thay thế vào các đỉnh thuộc các club tương ứng trên cá thể mẹ còn lại. Nếu sau khi thay thế vẫn còn định chưa được sử dụng thì các đỉnh này sẽ được thêm vào club mới. Nhằm tăng độ đa dạng của quần thể, nghiên cứu đề xuất toán tử đột biến gồm hai giai đoạn: giai đoạn đầu sẽ chọn chọn ngẫu nhiên một club có ít nhất hai đỉnh; giải đoạn sau sẽ chuyển ngẫu nhiên một đỉnh trong club được chọn sang club khác. Toán tử đột biến mới được kết hợp với hai toán tử đột biến khác với tỉ lệ gần tương đương nhau để tạo thành toán tử đột biến sử dụng trong thuật toán tiến hóa đa nhiệm.

»> Chi tiết thêm về biểu diễn lời giải, hình ví dụ

»> CHi tiết thêm về phương pháp khởi tạo lời giải

»> Chi tiết về thuật toán đề xuất, vẽ sơ đồ.

»» THÊM HẠN CHẾ, ƯU ĐIỂM CỦA ĐỀ XUẤT

2.7. New Local Search Strategy for the Minimum s-Club Cover Problem [7]

Nghiên cứu trình bày kết hợp giữa thuật toán tiến hoá và thuật toán tìm kiếm cục bộ, trong đó tập trung vào đề xuất thuật toán tìm kiếm cục bộ dựa trên kết hợp chiến lược tham lam để xác định club và chiến lược vét cạn để chuyển một đỉnh lại club. Điểm khác biệt của thuật toán tìm kiếm cụ bộ được đề xuất là xử lý đối với club thay vì đối với đỉnh. Thuật toán thử xoá các đỉnh trên club có số đỉnh ít nhất hoặc club được chọn ngẫu nhiên từ tập các club có số lượng đỉnh nhiều hơn số club có ít đỉnh nhất một tỉ lệ cho trước. Với club được chọn, thuật toán sẽ thủ di chuyển các đỉnh có bậc 1 hoặc bậc 0 tới các club khác. Đỉnh sẽ chỉ được chuyển sang club khác nếu club sau khi thêm đỉnh được chuyển vào vẫn thoả mãn điều kiện của một s-Club.

»» CÓ THỂ THÊM MÔ TẢ VỀ THUẬT TOÁN DI TRUYỀN/TIẾN HOÁ: LAI GHÉP, ĐỘT BIẾN,...

»» THÊM HẠN CHẾ, ƯU ĐIỂM CỦA ĐỀ XUẤT

2.8. Disjoint covering of bipartite graphs with s-clubs [8]

NGHIÊN CỨU NÀY CHƯA CHÍNH THỨC ĐƯỢC XUẤT BẢN

2.9. Exact algorithms for the minimum s-club partitioning problem [9]

3. Kết quả và bàn luận

4. Kết luận

Lời cám ơn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] L. Cavique, A. B. Mendes, and J. M. Santos, "An algorithm to discover the k-clique cover in networks," in *Progress in Artificial Intelligence: 14th Portuguese Conference on Artificial Intelligence, EPIA 2009, Aveiro, Portugal, October 12-15, 2009. Proceedings 14*, pp. 363–373, Springer, 2009.

[2] R. Dondi, G. Mauri, F. Sikora, and Z. Italo, "Covering a graph with clubs," *Journal of Graph Algorithms and Applications*, vol. 23, no. 2, 2019.

[3] P. Đ. Thành, "Thuật toán gần đúng dựa trên phương thức khởi tạo lời giải nhiều lần giải bài toán minimum s-club cover," *TNU Journal of Science and Technology*, vol. 228, no. 15, pp. 215–223, 2023.

[4] E. Falkenauer, "A new representation and operators for genetic algorithms applied to grouping problems," *Evolutionary computation*, vol. 2, no. 2, pp. 123–144, 1994.

[5] P. D. Thanh and D. T. Anh, "A hybrid multifactorial evolutionary algorithm for the minimum s-club cover problem," in *International Symposium on Information and Communication Technology*, pp. 232–242, Springer, 2024.

[6] P. D. Thanh, N. B. Long, L. S. Vinh, and H. T. T. Binh, "Evolutionary multitasking algorithm based on a dynamic solution encoding strategy for the minimum s-club cover problem," *Evolutionary Intelligence*, vol. 18, no. 1, p. 15, 2025.

[7] T. P. Dinh, T. A. Do, S. N. Hung, and T. N. Duc, "New local search strategy for the minimum s-club cover problem," *Informatica*, vol. 49, no. 3, 2025.

[8] A. Monti and B. Sinaimeri, "Disjoint covering of bipartite graphs with s-clubs," in *International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science*, pp. 198–210, Springer, 2025.

[9] O. Yezerska, F. Mahdavi Pajouh, A. Veremyev, and S. Butenko, "Exact algorithms for the minimum s-club partitioning problem," *Annals of Operations Research*, vol. 276, no. 1, pp. 267–291, 2019.